

```

fib(5)
├── fib(4)
│   ├── fib(3)
│   │   ├── fib(2)
│   │   │   ├── fib(1) -> 1
│   │   │   ├── fib(0) -> 0
│   │   │   └── returns 1
│   │   ├── fib(1) -> 1
│   │   └── returns 2
│   ├── fib(2)
│   │   ├── fib(1) -> 1
│   │   ├── fib(0) -> 0
│   │   └── returns 1
│   └── returns 3
├── fib(3)
│   ├── fib(2)
│   │   ├── fib(1) -> 1
│   │   ├── fib(0) -> 0
│   │   └── returns 1
│   ├── fib(1) -> 1
│   └── returns 2
└── returns 5

```

Summary of the Call Stack:

1. fib(5) calls fib(4) and fib(3).
2. fib(4) calls fib(3) and fib(2).
3. fib(3) calls fib(2) and fib(1).
4. fib(2) calls fib(1) and fib(0), both base cases returning 1 and 0 respectively.
5. Results propagate back up the call stack, ultimately computing fib(5) = 5.